

Trastuzumab deruxtecán

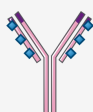
De la diana molecular al paciente

TRASTUZUMAB DERUXTECÁN · LÁMINA 3 DE 5 · MECANISMO DE ACCIÓN

Cómo actúa trastuzumab deruxtecán

Conjugado anticuerpo-fármaco: el anticuerpo anti-HER2 entrega DXd, un inhibidor de la topoisomerasa I.

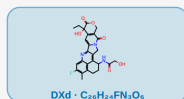
El conjugado anticuerpo-fármaco



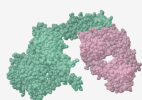
Anticuerpo IgG1 anti-HER2
(misma secuencia que trastuzumab)

Enlazador tetrapeptídico
escindible

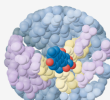
~8 moléculas de DXd por
anticuerpo (inhibidor de la
topoisomerasa I)



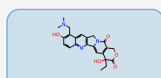
No hay estructura publicada de la
topoisomerasa I con DXd; se muestra
topotecán, otro derivado de la
camptotecina, en el mismo sitio.



HER2 (verde) + Fab de
trastuzumab (rosa) - PDB 1N8Z

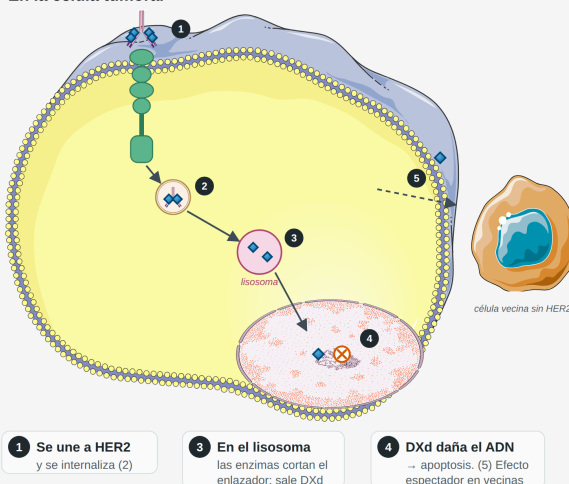


Topoisomerasa I + ADN +
topotecán - PDB 1K4T



Topotecán: misma familia que DXd

En la célula tumoral



1 Se une a HER2
y se internaliza (2)

3 En el lisosoma
las enzimas cortan el
enlazador; sale DXd

4 DXd daña el ADN
→ apoptosis. (5) Efecto
espectador en vecinas

Fuentes: ficha técnica de Enhertu (CIMA-AEMPS); FDA (pertuzumab, T-DM1, lapatinib, tucatinib); UniProt P04626, P11387; Reactome R-HSA-1227986; PMID 27166974. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDCit/PubChem. PDB 1N8Z, 1K4T.
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DATOS VERIFICADOS EN

Ficha técnica AEMPS (CIMA)

Ficha técnica FDA

ChEMBL

UniProt

Reactome

PubMed / Europe PMC

RCSB PDB

PubChem

openFDA

DIRIGIDO A

Estudiantes de farmacia

CONTENIDO

5 láminas · ficha del mecanismo

FECHA

1 de octubre de 2026

Contenido

Láminas para proyectar o imprimir y ficha del mecanismo con la fuente de cada dato.

LÁMINAS

1	HER2: la diana y los fármacos que actúan sobre ella	3
2	Señalización de HER2 y función de la topoisomerasa I	4
3	Cómo actúa trastuzumab deruxtecán	5
4	Del mecanismo al paciente	6
5	Indicaciones aprobadas: de la enfermedad avanzada a la temprana	7

FICHA DEL MECANISMO

01	Puntos clave	8
02	Recorrido de las láminas	8
03	Farmacocinética e interacciones	9
04	Efectos adversos	10
05	Indicaciones	10
06	Indicaciones aprobadas por la FDA: evolución y novedades	10
07	Error frecuente	11
08	Pregunta de autoevaluación	11
09	Simplificaciones de las láminas	12
10	Glosario	12
11	Fuentes	12
12	No verificado	13

FUENTES CONSULTADAS

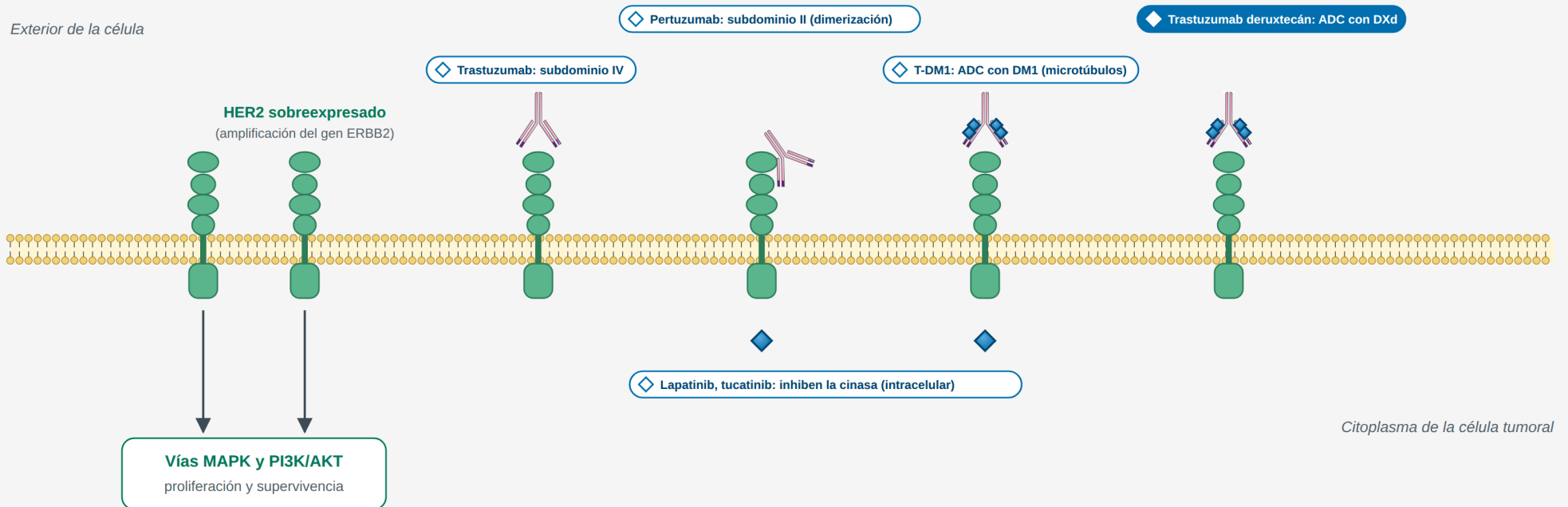
[Ficha técnica AEMPS \(CIMA\)](#)
[Ficha técnica FDA](#)
[ChEMBL](#)
[UniProt](#)
[Reactome](#)
[PubMed / Europe PMC](#)
[RCSB PDB](#)
[PubChem](#)
[openFDA](#)

TRASTUZUMAB DERUXTECÁN · LÁMINA 1 DE 5 · CONTEXTO

HER2: la diana y los fármacos que actúan sobre ella

HER2 es un receptor tirosina cinasa de membrana; en algunos tumores está aumentado y estimula su crecimiento.

Exterior de la célula



Idea clave

Trastuzumab deruxtecán usa HER2 como «dirección de entrega»: el anticuerpo lleva un citotóxico (DXd) al interior de la célula que expresa HER2.

Fuentes: ficha técnica de Enhertu (CIMA-AEMPS); FDA (pertuzumab, T-DM1, lapatinib, tucatinib); UniProt P04626, P11387; Reactome R-HSA-1227986; PMID 27166974. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem.

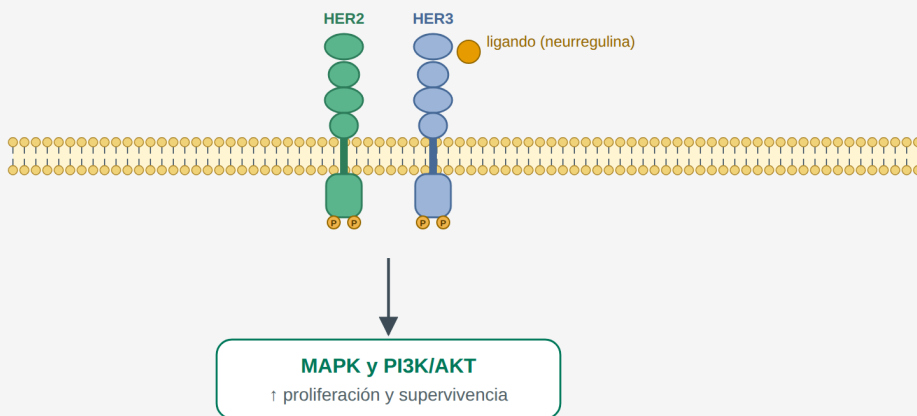
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

TRASTUZUMAB DERUXTECÁN · LÁMINA 2 DE 5 · FISIOLÓGÍA NORMAL

Señalización de HER2 y función de la topoisomerasa I

Las dos proteínas que usa el fármaco: HER2 para entrar en la célula y la topoisomerasa I como blanco.

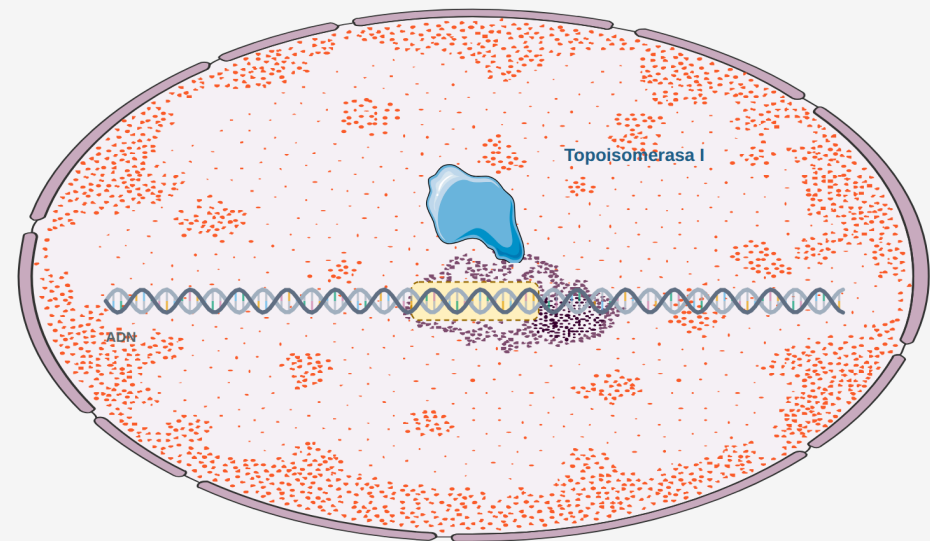
A · HER2 en la membrana



1 HER2 no tiene ligando propio
Actúa formando dímeros con otros receptores HER (EGFR, HER3, HER4) que sí lo tienen.

2 El dímero se fosforila
y activa las vías MAPK y PI3K/AKT.

B · Topoisomerasa I en el núcleo



1 Corta una hebra del ADN
y queda unida a ella de forma transitoria.

2 La hebra gira y libera la tensión
que generan la replicación y la transcripción.

3 Vuelve a unir la hebra
El ADN queda íntegro.

Fuentes: ficha técnica de Enhertu (CIMA-AEMPS); FDA (pertuzumab, T-DM1, lapatinib, tucatinib); UniProt P04626, P11387; Reactome R-HSA-1227986; PMID 27166974. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem.

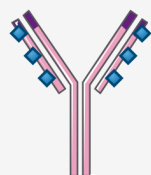
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

TRASTUZUMAB DERUXTECÁN · LÁMINA 3 DE 5 · MECANISMO DE ACCIÓN

Cómo actúa trastuzumab deruxtecán

Conjugado anticuerpo-fármaco: el anticuerpo anti-HER2 entrega DXd, un inhibidor de la topoisomerasa I.

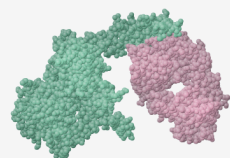
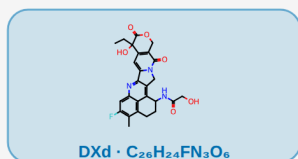
El conjugado anticuerpo-fármaco



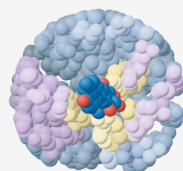
Anticuerpo IgG1 anti-HER2
(misma secuencia que trastuzumab)

Enlazador tetrapeptídico
escindible

~8 moléculas de DXd por
anticuerpo (inhibidor de la
topoisomerasa I)

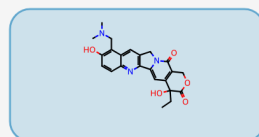


HER2 (verde) + Fab de
trastuzumab (rosa) · PDB 1N8Z



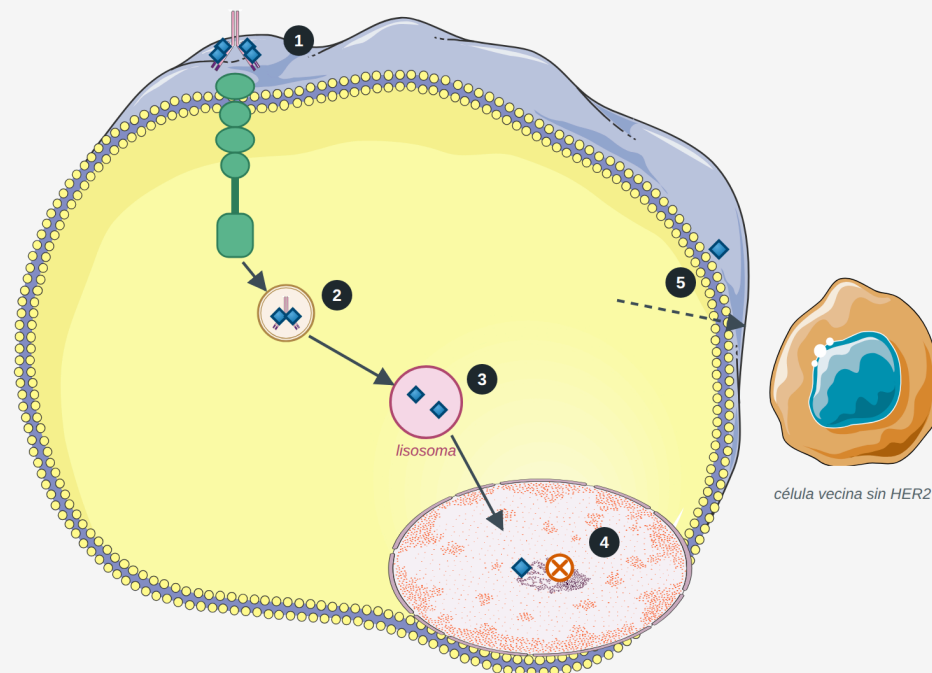
Topoisomerasa I + ADN +
topotecán · PDB 1K4T

No hay estructura publicada de la
topoisomerasa I con DXd: se muestra
topotecán, otro derivado de la
camptotecina, en el mismo sitio.



Topotecán: misma familia que DXd

En la célula tumoral



1 Se une a HER2
y se internaliza (2)

3 En el lisosoma
las enzimas cortan el
enlazador: sale DXd

4 DXd daña el ADN
→ apoptosis. (5) Efecto
espectador en vecinas

Fuentes: ficha técnica de Enhertu (CIMA-AEMPS); FDA (pertuzumab, T-DM1, lapatinib, tucatinib); UniProt P04626, P11387; Reactome R-HSA-1227986; PMID 27166974. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem. PDB 1N8Z, 1K4T.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

TRASTUZUMAB DERUXTECÁN · LÁMINA 4 DE 5 · APLICACIÓN CLÍNICA

Del mecanismo al paciente

Qué significa entregar un inhibidor de la topoisomerasa I a las células con HER2.

Efecto terapéutico

- Muerte de la célula tumoral por apoptosis tras el daño del ADN; además, citotoxicidad mediada por anticuerpos e inhibición de la vía PI3K.
- Indicado (monoterapia) en cáncer de mama HER2+, HER2-bajo y HER2-muy bajo; CPNM con mutación de HER2; cáncer gástrico; tumores sólidos HER2 3+.

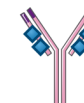


Error frecuente

«Es lo mismo que trastuzumab.»

Falso: comparte el anticuerpo, pero lleva ~8 moléculas de un citotóxico. No son intercambiables: la ficha pide comprobar el vial para no confundirlo con trastuzumab ni con trastuzumab emtansina.

Para pensar: ¿por qué puede actuar en tumores con poca expresión de HER2?



Farmacocinética e interacciones

- Perfusión intravenosa; semivida de ~7 días (conjugado y DXd liberado).
- El anticuerpo se degrada como una IgG; DXd se metaboliza sobre todo por CYP3A4.
- Ritonavir o itraconazol aumentan la exposición solo un 10–20 %: no se ajusta la dosis.
- DXd se une a proteínas plasmáticas en ~97 %.

Efectos adversos

- ⚠ Enfermedad pulmonar intersticial / neumonitis, con casos mortales: consultar ante tos, disnea o fiebre.
- Más frecuentes: náuseas (70 %), fatiga (57 %), vómitos, neutropenia, anemia, alopecia.
- Embarazo: verificar antes de iniciar y usar anticoncepción eficaz.

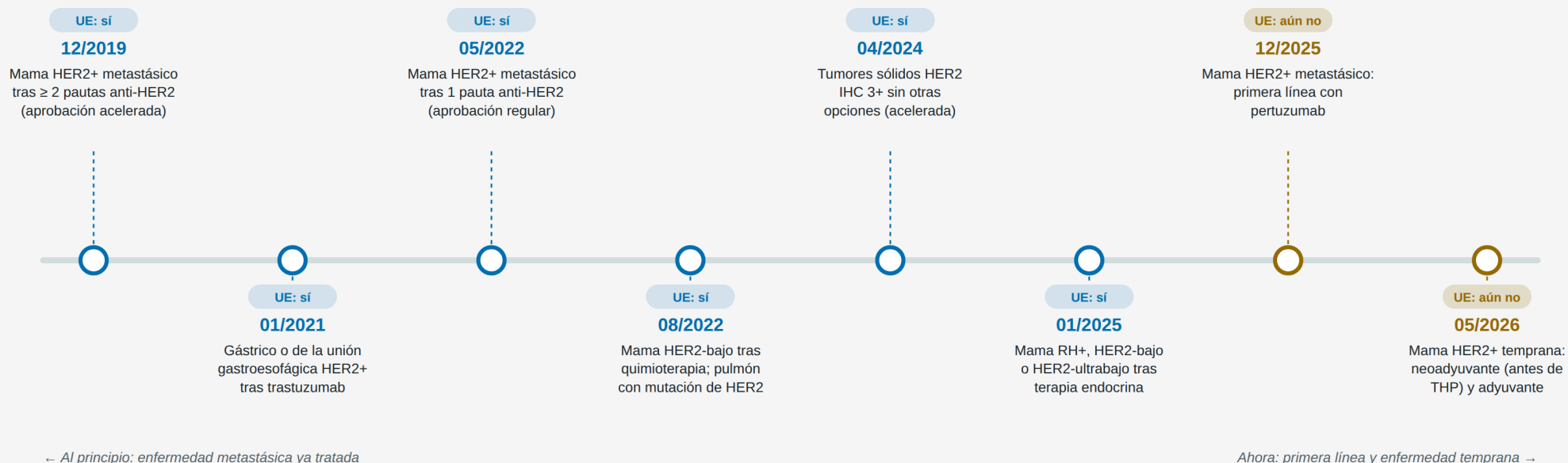
Fuentes: ficha técnica de Enhertu (CIMA-AEMPS); FDA (pertuzumab, T-DM1, lapatinib, tucatinib); UniProt P04626, P11387; Reactome R-HSA-1227986; PMID 27166974. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

TRASTUZUMAB DERUXTECÁN · LÁMINA 5 DE 5 · INDICACIONES

Indicaciones aprobadas: de la enfermedad avanzada a la temprana

Aprobaciones de la FDA (Drugs@FDA, BLA 761139) en orden cronológico y si ya constan en la ficha europea (CIMA 4.1).



Lo último (FDA)

12/2025: con pertuzumab en primera línea del cáncer de mama HER2+ metastásico. 05/2026: neoadyuvante y adyuvante (con enfermedad residual) en cáncer de mama HER2+ temprano.

Cómo leer esta lámina

La FDA y la EMA aprueban por separado y en fechas distintas.
«UE: aún no» = no figura en la ficha de CIMA consultada.
En Costa Rica rige el registro sanitario nacional.

Fuentes: ficha técnica de Enhertu (CIMA-AEMPS); FDA (pertuzumab, T-DM1, lapatinib, tucatinib); UniProt P04626, P11387; Reactome R-HSA-1227986; PMID 27166974. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RDKit/PubChem. Drugs@FDA.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

FICHA DEL MECANISMO

Trastuzumab deruxtecán

01 Puntos clave

- 1 **Tipo de fármaco:** es un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC). Tiene tres partes:
 - Un anticuerpo IgG1 anti-HER2 con la misma secuencia de aminoácidos que trastuzumab.
 - Un enlazador tetrapeptídico escindible.
 - DXd, un derivado de exatecán que inhibe la topoisomerasa I.

Lleva unas 8 moléculas de DXd por anticuerpo. [CIMA, Enhertu 5.1](#)

- 2 **Mecanismo:**
 1. Se une a HER2 en la célula tumoral.
 2. Se internaliza.
 3. En el lisosoma, enzimas que están aumentadas en las células tumorales cortan el enlazador.
 4. DXd queda libre, daña el ADN y la célula muere por apoptosis.

[CIMA 5.1; ChEMBL: dos mecanismos, unión a HER2 e inhibición de TOP1](#)

- 3 **Potencia:** DXd es unas 10 veces más potente que SN-38, el metabolito activo de irinotecán.

[CIMA 5.1](#)

- 4 **Otras acciones:** citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) e inhibición de la vía PI3K. [CIMA 5.1](#)

- 5 **Efecto espectador:** DXd atraviesa membranas y puede matar células vecinas, aunque no expresen HER2. Esto se demostró en modelos preclínicos. [CIMA 5.1; PMID 27166974](#)

02 Recorrido de las láminas

1. **HER2 y sus fármacos.** HER2 (gen *ERBB2*) es un receptor tirosina cinasa de membrana [UniProt P04626](#). Su amplificación génica lleva a sobreexpresión y señalización oncogénica [Reactome R-HSA-1227986](#).

FÁRMACO	DÓNDE ACTÚA	FUENTE
Trastuzumab	Subdominio IV extracelular de HER2	FDA (Kadcyla 12.1)
Pertuzumab	Subdominio II; impide la dimerización	FDA 12.1
Trastuzumab emtansina (T-DM1)	ADC con DM1, que inhibe los microtúbulos	FDA 12.1
Trastuzumab deruxtecán	ADC con DXd (topoisomerasa I)	CIMA 5.1
Lapatinib, tucatinib	Inhiben la cinasa intracelular	FDA 12.1

2. Fisiología normal.

- **HER2:** no tiene ligando conocido. Actúa formando heterodímeros con otros receptores HER que sí lo tienen, como HER3 activado por neurregulina. El dímero se fosforila y activa las vías MAPK y PI3K/AKT.

[Reactome R-HSA-1227986](#); [UniProt P04626](#)

- **Topoisomerasa I:** relaja el ADN superenrollado durante la replicación y la transcripción en tres pasos:
 1. Corta una hebra.
 2. Queda unida a ella de forma transitoria y deja girar la hebra.
 3. Vuelve a unirla.

[UniProt P11387](#)

3. Con trastuzumab deruxtecán. La lámina sigue los cinco pasos del mecanismo:

1. Unión a HER2.
2. Internalización.
3. Corte del enlazador en el lisosoma.
4. Daño del ADN.
5. Efecto espectador.

[CIMA 5.1](#); [PMID 27166974](#)

Estructuras reales:

- **PDB 1N8Z:** HER2 con el Fab de trastuzumab.
- **PDB 1K4T:** topoisomerasa I con ADN y topotecán.

Topotecán es un derivado de la camptotecina, la misma familia que DXd. No hay estructura publicada de la topoisomerasa I con DXd (búsqueda en RCSB PDB), así que la lámina usa topotecán y lo señala.

03 Farmacocinética e interacciones

[CIMA 4.5, 5.2](#)

- Perfusión intravenosa.
- Semivida de eliminación de unos 7 días, tanto del conjugado como del DXd liberado.
- **Metabolismo:**
 - El anticuerpo se degrada en péptidos, como una IgG endógena.
 - DXd se metaboliza sobre todo por CYP3A4.
- Unión de DXd a proteínas plasmáticas de ~97 %.

- **Interacciones:** ritonavir (inhibidor de OATP1B y CYP3A) e itraconazol (inhibidor potente de CYP3A) aumentan la exposición entre un 10 % y un 20 %. No requieren ajuste de dosis.

04 Efectos adversos

CIMA 4.4, 4.6, 4.8

- **Advertencia principal:** enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis, con casos mortales. Se debe consultar ante tos, disnea, fiebre o síntomas respiratorios nuevos.
- **Más frecuentes:** náuseas (70 %), fatiga (57 %), vómitos, neutropenia, anemia y alopecia.
- **Embarazo:** comprobar el estado de embarazo antes de iniciar y usar anticoncepción eficaz. No hay datos en embarazadas; la ficha advierte que trastuzumab puede causar daño fetal.

05 Indicaciones

CIMA 4.1

Monoterapia en adultos con:

- Cáncer de mama HER2-positivo irresecable o metastásico tras tratamiento previo anti-HER2.
- Cáncer de mama HER2-bajo o HER2-muy bajo, según los criterios de la ficha.
- Cáncer de pulmón no microcítico avanzado con mutación activadora de HER2.
- Adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica HER2-positivo avanzado.
- Tumores sólidos HER2-positivos (IHC 3+) sin otras opciones.

06 Indicaciones aprobadas por la FDA: evolución y novedades

Drugs@FDA, BLA 761139, cartas de aprobación; ficha de la FDA del 15/05/2026

FECHA (FDA)	INDICACIÓN APROBADA	¿EN LA FICHA DE CIMA?
20/12/2019	Cáncer de mama HER2+ metastásico tras ≥ 2 pautas anti-HER2 (aprobación acelerada)	Sí (hoy, tras ≥ 1 pauta)
15/01/2021	Adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica HER2+ tras trastuzumab	Sí
04/05/2022	Cáncer de mama HER2+ metastásico tras 1 pauta anti-HER2 (aprobación regular)	Sí
05/08/2022	Cáncer de mama HER2-bajo tras quimioterapia	Sí
11/08/2022	Cáncer de pulmón no microcítico con mutación activadora de HER2	Sí
05/04/2024	Tumores sólidos HER2+ (IHC 3+) sin otras opciones (aprobación acelerada)	Sí
27/01/2025	Cáncer de mama RH+, HER2-bajo o HER2-ultrabajo tras terapia endocrina	Sí
15/12/2025	Con pertuzumab, en primera línea del cáncer de mama HER2+ metastásico	No
15/05/2026	Cáncer de mama HER2+ temprano, estadio II-III: neoadyuvante (seguido de taxano, trastuzumab y pertuzumab) y adyuvante con enfermedad invasiva residual	No

Mensaje para el estudiante: en siete años, las indicaciones pasaron de la enfermedad metastásica ya tratada a la primera línea y a la enfermedad temprana. La FDA y la EMA aprueban por separado; en Costa Rica rige el registro sanitario nacional.

07 Error frecuente

«Es lo mismo que trastuzumab». **Falso.** Comparte el anticuerpo, pero lleva unas 8 moléculas de un citotóxico. No son intercambiables: la ficha técnica pide comprobar la etiqueta del vial para no confundirlo con trastuzumab ni con trastuzumab emtansina. [CIMA 4.2](#)

08 Pregunta de autoevaluación

¿Por qué trastuzumab deruxtecán puede ser útil en tumores con poca expresión de HER2 (HER2-bajo), donde trastuzumab solo es poco eficaz?

RESPUESTA

Su efecto no depende solo de bloquear la señal de HER2. Basta con que entren algunas moléculas del conjugado para liberar DXd dentro de la célula. Además, DXd atraviesa membranas y puede actuar sobre células vecinas (efecto espectador), aunque expresen poco o nada de HER2. [CIMA 5.1; PMID 27166974](#)

09 Simplificaciones de las láminas

- No hay escala entre el anticuerpo, el receptor, el núcleo y las células.
- HER2 se dibuja con cuatro dominios extracelulares, un segmento transmembrana y una cinasa. No se muestran sus cambios de conformación.
- El conjugado se dibuja con pocos rombos; el valor real es de unas 8 moléculas de DXd por anticuerpo.
- Las estructuras químicas (RDKit) se dibujan sin estereoquímica.
- Las superficies proteicas son de estructuras reales, pero recortadas o simplificadas.
- La topoisomerasa I del núcleo es una ilustración genérica de proteína.

10 Glosario

ADC: Conjugado anticuerpo-fármaco (del inglés antibody-drug conjugate).

ADCC: Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (en español, CCDA).

ADN: Ácido desoxirribonucleico.

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

AKT: Proteína cinasa B, una de las cinasas de la vía PI3K/AKT de supervivencia celular.

BLA: Solicitud de licencia de un producto biológico ante la FDA (Biologics License Application).

CIMA: Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS, donde se consultan las fichas técnicas españolas.

CPNM: Cáncer de pulmón no microcítico.

CYP3A: Subfamilia 3A del citocromo P450.

CYP3A4: Isoenzima 3A4 del citocromo P450.

DM1: Derivado de la maitansina que inhibe los microtúbulos; es la carga de T-DM1.

DXd: Derivado de exatecán, inhibidor de la topoisomerasa I; es la carga de trastuzumab deruxtecán.

EGFR: Receptor del factor de crecimiento epidérmico (HER1).

EMA: Agencia Europea de Medicamentos.

ERBB2: Gen que codifica HER2.

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

HER: Familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico humano (EGFR/HER1 a HER4).

HER2: Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano.

HER3: Receptor 3 del factor de crecimiento epidérmico humano.

HER4: Receptor 4 del factor de crecimiento epidérmico humano.

IgG: Inmunoglobulina G.

IgG1: Inmunoglobulina G de subclase 1.

IHC: Inmunohistoquímica (IHC 3+: expresión alta de HER2).

MAPK: Proteína cinasa activada por mitógenos, vía de proliferación celular.

OATP1B: Polipéptidos transportadores de aniones orgánicos 1B (captación hepática).

PDB: Protein Data Bank, banco de estructuras tridimensionales de proteínas.

PI3K: Fosfatidilinositol 3-cinasa, vía de supervivencia celular.

PMID: Identificador de un artículo en PubMed.

RCSB: Research Collaboratory for Structural Bioinformatics, que mantiene el PDB.

RH: Receptores hormonales (de estrógenos o progesterona).

SN-38: Metabolito activo de irinotecán, inhibidor de la topoisomerasa I.

T-DM1: Trastuzumab emtansina.

THP: Taxano, trastuzumab y pertuzumab.

TOP1: Topoisomerasa I (gen y enzima).

UE: Unión Europea.

11 Fuentes

- AEMPS, CIMA: ficha técnica de Enhertu 100 mg, secciones 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 y 5.2.
- FDA, DailyMed: fichas técnicas de pertuzumab (Perjeta), trastuzumab emtansina (Kadcyla), lapatinib (Tykerb) y tucatinib (Tukysa), sección 12.1.

- ChEMBL: mecanismos de trastuzumab deruxtecán.
- UniProt P04626 (ERBB2/HER2) y P11387 (TOP1).
- Reactome R-HSA-1227986, «Signaling by ERBB2».
- Ogitani Y et al. Bystander killing effect of DS-8201a. *Cancer Sci* 2016. PMID 27166974.
- RCSB PDB 1N8Z y 1K4T (CC0).
- PubChem CID 117888634 (DXd) y 60700 (topotecán).
- FDA, Drugs@FDA: historial de la BLA 761139 (Enhertu) y cartas de aprobación de los suplementos S-011, S-017/S-020, S-021, S-022, S-028, S-032, S-038 y S-041/S-043. Ficha de la FDA vigente (15/05/2026, openFDA).
- Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

12 No verificado

Nada. Todos los datos de las láminas y de este material se comprobaron en las fuentes citadas. Lo que no se pudo confirmar quedó fuera: no hay estructura cristalográfica de la topoisomerasa I con DXd, así que se muestra topotecán y se indica en la lámina.

Queda, como en todo prototipo, la revisión farmacológica del nivel y los mensajes para estudiantes de pregrado.

Generado el 1 de octubre de 2026. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RCSB PDB (CC0) y PubChem/RDKit. Prototipo pendiente de revisión farmacológica; no sustituye la ficha técnica vigente.